

Comenzado el	jueves, 8 de julio de 2021, 19:35
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 8 de julio de 2021, 20:53
Tiempo empleado	1 hora 18 minutos
Calificación	100,00 de 100,00

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 25,00 sobre 25,00

En un sistema de paginación donde el espacio de direcciones lógicas es de 28 bits y el tamaño de página de 8 MBytes. Sabiendo que cada byte se direcciona independientemente. Calcular el ahorro de memoria que se obtiene para representar la tabla de páginas de un proceso que está utilizando 800 Kbytes de memoria, cuando se emplea un tabla de páginas con dos niveles en lugar de tener una tabla de un solo nivel. En el sistema con dos niveles debes considerar que se emplea el tres bits de la dirección para la tabla de primer nivel. Cada entrada de las tablas de páginas precisa 16 bytes.

Si el tamaño de página es de 28 bits, para el desplazamiento se utilizan $\log_2(8MB) = 23$ bits, dejando los 5 restantes para el número de página.

Si se utiliza una tabla de páginas de un solo nivel, su tamaño es igual a la cantidad de entradas de la misma multiplicada por el tamaño de dicha entrada, entonces:

$$2^5 \text{ páginas} * 16 \text{ bytes/página} = 512 \text{ bytes.}$$

Si se utiliza una tabla de páginas de dos niveles, se utilizan 3 bits para el primer nivel y 2 bits para el segundo. Entonces cada tabla de segundo nivel puede direccionar hasta $2^2 = 4$ páginas de 8MB cada una, dando un total de $8 \text{ MB} * 4 = 32 \text{ MB}$.

Por tanto, como el proceso solo requiere 800 KBytes, se necesita una única tabla de segundo nivel. Así, son necesarias una página de primer nivel y una de segundo nivel, entonces:

$$2^3 * 16 + 2^2 * 16 = 192 \text{ bytes.}$$

Por tanto el ahorro de memoria consiguiente es de $512 \text{ bytes} - 192 \text{ bytes} = 320 \text{ bytes}$.

Comentario:

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 25,00 sobre 25,00

Supongamos que tenemos un sistema de 16Mb de memoria principal y un esquema de gestión de memoria virtual paginado con páginas de 64Kb. Un proceso produce la siguiente secuencia de accesos a direcciones de memoria :

FD89D4, F082D4, BF80B4, BD86D4, FD89B8, FF80B6, BD86B8, D082D4, FF80D9

Se pide:

- Indicar cual es el formato de una dirección física de memoria.
- Dar la cadena de referencia de las páginas accedidas por el proceso.
- Si el sistema operativo utiliza 3 marcos de memoria principal, indicar la cantidad de fallo que producen cada uno de los siguientes algoritmos de reemplazo: FIFO, Óptimo y LRU. Determine si al utilizar 4 marcos de página se verifica la anomalía de Belady.

a. Como tenemos 16MB de memoria, las direcciones tienen $\log_2(16MB) = 24$ bits. Como el tamaño de cada página es de 64KB, $\log_2(64KB) = 16$ bits se utilizan para el desplazamiento. Por tanto, los 8 bits superiores se usan para direccionar las páginas de la tabla y los 16 restantes para el desplazamiento, como ya se dijo.

b. Como la secuencia de accesos se encuentra en hexadecimal, se necesitan los 2 caracteres superiores de cada dirección para expresar la cadena de referencia, así dicha cadena es:

FD, F0, BF, BD, FD, FF, BD, D0, FF.

c. Adjunto archivo .xlsx.

Comentario:

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 25,00 sobre
25,00

Dado los siguientes contenidos en los clusters de un disco con FAT12:

Cluster	210	211	212	213	214	215	216	217	218
Contenido	R	S	K	P	S	B	P	S	A

Y en la FAT los enlaces de un archivo son

Entrada	210	211	212	213	214	215	216	217	218
Siguiente	216	eof	213	210	215	212	217	218	211

- Qual es las información del archivo
- ¿cuál sería la cantidad de clusters máximos que se pueden referenciar con dicho file system?
- En caso de tener un disco de 256Mb ¿de cuánto sería el tamaño de cada cluster y cuantos sectores tendría cada uno?
- Que tamaño ocupa el archivo en el disco?

a. La información del archivo es la cadena SBKPRPSAS (Adjunto foto con la cadena).

b. Como la FAT es de 12 bits, se pueden referenciar como máximo a $2^{12} = 4096$ clústeres.

c. Si el disco es de 256MB = 268435456 bytes, el tamaño de los clústeres debe ser:

$$268435456 \text{ bytes} / 4096 \text{ clústeres} = 65536 \text{ bytes/clúster} = 64\text{KB}.$$

Y la cantidad de sectores, tamaño es de 512 bytes, en cada clúster es:

$$65536 \text{ bytes} / 512 \text{ bytes} = 128 \text{ clústeres}.$$

d. El archivo cuyo contenido es la cadena del inciso a ocupa 9 clústeres. Considerando el disco de 256MB, el espacio que el archivo ocupa en él es:

$$65536 \text{ bytes/clúster} * 9 \text{ clústeres} = 589824 \text{ bytes}.$$

 WhatsApp Image 2021-07-08 at 19.54.40.jpeg

Comentario:

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 25,00 sobre
25,00

Un disco donde el tamaño de bloque es de 2Kb, se utiliza un sistema de ficheros basado en nodos-i, donde cada nodo-i consta de 8 índices directos, 2 indirectos simples y 2 indirecto doble. Si para referenciar a un bloque se utilizan 32 bits,

- Cuál es el número de bloques total de bloques de enlaces contendrá si el fichero ocupa el máximo tamaño posible?
- Cuántos bloques de datos puede tener como máximo un archivo?
- Cuál es el tamaño máximo que podría tener el archivo?
- Cuál es el tamaño que ocuparía el archivo en el disco (suponiendo que tenga el tamaño máximo)?

a. El número total de índices es $2\text{KB}/32\text{bits} = 2\text{KB}/4\text{B} = 2048\text{B} / 4\text{B} = 512$. Los índices directos no contienen enlaces, los indirectos simples contienen un bloque de enlaces cada uno y los indirectos dobles contienen $1+512$ cada uno. Así, la cantidad total de bloques de enlaces es:

$$2 + 2(1 + 512) = 1028 \text{ bloques de enlaces}.$$

b. Cada índice directo posee un bloque de datos, cada índice indirecto posee 512 bloques de datos y cada índice indirecto doble posee $512*512$ bloques de datos. Entonces, como máximo, un archivo puede tener:

$$8 + 2*512 + 2*(512*512) = 525320 \text{ bloques de datos}.$$

c. El tamaño máximo que podrá tener el archivo es: $2\text{KB} * 525320 = 1075855360 \text{ bytes}$.

d. El tamaño máximo que podrá ocupar el archivo en disco es:

$$(525320 + 1028)*2\text{KB} = 1077960704 \text{ bytes}.$$

Comentario:

◀ Parcial 1 - T

Ir a...



Parcial 2 - Parte Teórica ▶